

I. Собственные интегралы, зависящие от параметра

13.2(4)

Найти предел: $\lim_{\alpha \rightarrow 1} \int_0^1 x^2 e^{\alpha x^3} dx$

$$x^2 e^{\alpha x^3} \text{ непрерывна в } \mathbb{R}^2 \quad \lim_{\alpha \rightarrow 1} \int_0^1 x^2 e^{\alpha x^3} dx = \int_0^1 \left(\lim_{\alpha \rightarrow 1} x^2 e^{\alpha x^3} \right) dx = \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 d(e^{x^3}) = \frac{e-1}{3}$$

13.4

Пусть функция $f(x)$ непрерывна и принимает положительные значения на отрезке $[0; 1]$. Доказать, что функция $\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \alpha^2} f(x)$ разрывна при $\alpha = 0$.

□ По интегральной теореме о среднем $\exists \xi \in (0, 1): \mathcal{I}(\alpha) = f(\xi) \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \alpha^2} = f(\xi) \operatorname{arctg} \frac{1}{\alpha}$

$$\lim_{\alpha \rightarrow +0} \mathcal{I}(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \left(f(\xi) \operatorname{arctg} \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{\pi}{2} f(\xi) > 0$$

$\Rightarrow$ в $\alpha = 0$ $\mathcal{I}(\alpha)$ разрывна

$$\lim_{\alpha \rightarrow -0} \mathcal{I}(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow -0} \left(f(\xi) \operatorname{arctg} \frac{1}{\alpha} \right) = -\frac{\pi}{2} f(\xi) < 0$$

13.14(4)

Найти $\Phi'(\alpha)$, если: $\Phi(\alpha) = \int_{3\alpha}^{\alpha^2} e^{\alpha x^2} dx$

$$e^{\alpha x^2} \in C_{\mathbb{R}^2}, x^2 e^{\alpha x^2} \in C_{\mathbb{R}^2}, \exists \alpha \in \mathbb{R}, \alpha^2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \Phi'(\alpha) = 2\alpha e^{\alpha^5} - 3e^{9\alpha^3} + \int_{3\alpha}^{\alpha^2} e^{\alpha x^2} dx$$

13.17

С помощью дифференцирования интеграла $\int_0^b \frac{dx}{x^2 + \alpha^2}$ по параметру α , где $\alpha > 0$, вычислить интеграл $\int_0^b \frac{dx}{(x^2 + \alpha^2)^2}$

$$\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^b \frac{dx}{x^2 + \alpha^2} = \frac{1}{\alpha} \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} \Rightarrow \mathcal{I}'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha^2} \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \frac{b}{b^2 + \alpha^2}$$

$$\text{С другой стороны } \mathcal{I}'(\alpha) = \int_0^b -\frac{2\alpha}{(x^2 + \alpha^2)^2} dx \Rightarrow \int_0^b \frac{dx}{(x^2 + \alpha^2)^2} = \frac{-\mathcal{I}'(\alpha)}{2\alpha} = \frac{1}{2\alpha^3} \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} + \frac{b}{2\alpha^2(b^2 + \alpha^2)}$$

13.18(3)

Применяя дифференцирование по параметру α , вычислить интеграл

$$\mathcal{I}(\alpha), \text{ если } \mathcal{I}(\alpha) = \int_0^{\pi} \ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x} \frac{dx}{\cos x}, |\alpha| < 1$$

$$\left(\ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x} \frac{1}{\cos x} \right)'_{\alpha} = \frac{1 - \alpha \cos x}{1 + \alpha \cos x} \frac{\cos x (1 - \alpha \cos x) + \cos x (1 + \alpha \cos x)}{\cos x (1 - \alpha \cos x)^2} = \frac{2}{1 - \alpha^2 \cos^2 x}$$

$$\mathcal{I}'(\alpha) = \int_0^{\pi} \frac{2 dx}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{2 dx}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} = \left| \frac{t = \operatorname{tg} x}{dx = \frac{dt}{1+t^2}} \right| = \int_0^{\infty} \frac{4 dt / (1+t^2)}{1 - \alpha^2 / (1+t^2)} = \int_0^{\infty} \frac{4 dt}{t^2 + 1 - \alpha^2} = \frac{4}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \Big|_0^{\infty} = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{I}(\alpha) = \int \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \alpha^2}} d\alpha = 2\pi \arcsin \alpha + C$$

$$\mathcal{I}(0) = 0 \text{ (подстановка в исходное выражение)} \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha) = 2\pi \arcsin \alpha, |\alpha| < 1$$

13.18(4)

Применяя дифференцирование по параметру α , вычислить интеграл

$$\mathcal{I}(\alpha), \text{ если } \mathcal{I}(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(\alpha \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} dx$$

$$\left(\frac{\arctg(\alpha \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}\right)' = \frac{1}{1+(\alpha \operatorname{tg} x)^2} \rightarrow \mathcal{Y}'(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+(\alpha \operatorname{tg} x)^2} dx = \left| \frac{t = \operatorname{tg} x}{dx = \frac{dt}{1+t^2}} \right| = \int_0^{\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+\alpha^2 t^2)} \quad \alpha \neq \pm 1$$

Рассм. $\alpha \neq \pm 1$: $\frac{1}{(1+t^2)(1+\alpha^2 t^2)} = \frac{A}{(1+t^2)} + \frac{B}{(1+\alpha^2 t^2)} = \frac{A+B+(\alpha^2 B-A)t^2}{(1+t^2)(1+\alpha^2 t^2)} \Rightarrow A = \frac{1}{1-\alpha^2}, B = \frac{-\alpha^2}{1-\alpha^2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-\alpha^2} \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{1+t^2} - \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2 t^2} \right] dt = \frac{1}{1-\alpha^2} \left(\frac{\pi}{2} - |\alpha| \int_0^{\infty} \frac{d(|\alpha|t)}{1+\alpha^2 t^2} \right) = \frac{1-|\alpha|}{1-\alpha^2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi/2}{1+|\alpha|}$$

$$\mathcal{Y}(\alpha) = \int \frac{\pi/2}{1+|\alpha|} d\alpha = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha \ln(1+|\alpha|) + C$$

При $\alpha = \pm 1$ $\mathcal{Y}'(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 x} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{4}$ - совпадает с $\frac{\pi/2}{1+|\alpha|} \Big|_{\alpha=\pm 1} \Rightarrow$ формула выше верна в

общем случае

$$\mathcal{Y}(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \mathcal{Y}(\alpha) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha \ln(1+|\alpha|)$$

II. Несобственные интегралы, зависящие от параметра

14.1(1)

Исследовать на сходимость $\mathcal{I}(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$, на $E_1 = [\alpha_0, +\infty)$, $\alpha_0 > 1$ и $E_2 = (1, +\infty)$

1) $E_1 = [\alpha_0, +\infty)$: $\exists \varphi(x) = \frac{1}{x^{\alpha_0}}: |f(x, \alpha)| = \left| \frac{1}{x^\alpha} \right| \leq \varphi(x) \quad \forall x \in [1, +\infty)$ и $\forall \alpha \in E_1: \int_1^{+\infty} \varphi(x) dx$ ск-ся $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по пр. Вейерштрасса равномерной сходимости $\mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся абс. и равномерно на E_1

2) $E_2 = (1, +\infty)$: рассмотрим $\int_{\xi}^{+\infty} f(x, \alpha) dx = \frac{\xi^{1-\alpha}}{\alpha-1}$ при $\alpha = 1 + \frac{1}{\ln \xi}$: $\ln \xi \cdot \xi^{\frac{1}{\ln \xi}} = e \ln \xi \Rightarrow$

$\Rightarrow \sup_{\alpha \in E_2} \int_{\xi}^{+\infty} f(x, \alpha) dx \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty$, т.к. $e \ln \xi \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow$ не сходится равномерно

Поточечно: $\mathcal{I}(\alpha_0) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha_0}}$, $\alpha_0 > 1 \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся поточечно на E_2 (эталон $-\frac{1}{x}$).

14.1(2)

Исследовать на сходимость $\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$, на $E_1 = (0, \alpha_0)$, $\alpha_0 < 1$ и $E_2 = (0, 1)$

1) $E_1 = (0, \alpha_0)$: $\exists \varphi(x) = \frac{1}{x^{\alpha_0}}: |f(x, \alpha)| = \left| \frac{1}{x^\alpha} \right| \leq \varphi(x) \quad \forall x \in [0, 1)$ и $\forall \alpha \in E_1: \int_0^1 \varphi(x) dx$ ск-ся $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по пр. Вейерштрасса равномерной сходимости $\mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся абс. и равномерно на E_1

2) $E_2 = (0, 1)$: рассмотрим $\int_0^{\xi} f(x, \alpha) dx = \frac{\xi^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ при $\alpha = 1 + \frac{1}{\ln \xi}$: $-\ln \xi \cdot \xi^{\frac{1}{\ln \xi}} = -e \ln \xi \Rightarrow$

$\Rightarrow \sup_{\alpha \in E_2} \int_0^{\xi} f(x, \alpha) dx \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty$, т.к. $-e \ln \xi \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow$ не сходится равномерно

Поточечно: $\mathcal{I}(\alpha_0) = \int_0^1 \frac{dx}{x^{\alpha_0}} \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся поточечно на E_2 (эталон $-\frac{1}{x}$).

14.6(3)

Доказать, что интеграл $\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{4+(x-\alpha)^6}$ сходится равномерно на

$E_1 = (-\infty; 0]$ и сходится неравномерно на $E_2 = [0; +\infty)$

1) E_1 : $\exists \varphi(x) = \frac{1}{4+x^6}: |f(x, \alpha)| = \left| \frac{1}{4+(x-\alpha)^6} \right| \leq \varphi(x) \quad \forall x \in (0, +\infty)$ и $\forall \alpha \in E_1: \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$ ск-ся $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по пр. Вейерштрасса равномерной сходимости $\mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся абс. и равномерно на E_1

2) E_2 : рассмотрим $\int_{\xi}^{+\infty} f(x, \xi) dx = \int_{\xi}^{+\infty} \frac{1}{4+(x-\xi)^6} dx = \left| \frac{t=x-\xi}{dt=dx} \right| = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{4+t^6} = C \neq C(\xi) \Rightarrow \sup_{\alpha \in E_1} \int_{\xi}^{+\infty} f(x, \alpha) dx \geq C$ - не стремится к 0 при $\xi \rightarrow 0 \Rightarrow$ не сходится равномерно

Поточечно: $\mathcal{I}(\alpha_0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{4+(x-\alpha_0)^2} = \int_{-\alpha_0}^{+\infty} \frac{dt}{4+t^6}$ - ск-ся (эталон $-\frac{1}{x}$) $\Rightarrow$ на E_2 $\mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся неравномерно.

14.6(6)

Доказать, что интеграл $\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x} \sin x dx$ сходится равномерно на

$E_1 = [0; 1]$ и сходится неравномерно на $E_2 = [1; +\infty)$

1) E_1 : $\exists f(x, \alpha) = \sin x$, $g(x, \alpha) = \frac{\ln^\alpha x}{x}$. Тогда

- $g(x, \alpha) \xrightarrow[\alpha \in E]{x \rightarrow +\infty} 0$, потому что любая степень возрастает быстрее логарифма
- $g'_x(x, \alpha) = \frac{\alpha \ln^{\alpha-1} x - \ln^{\alpha} x}{x^2} = \frac{\ln^{\alpha-1} x}{x^2} (\alpha - \ln x)$ не меняет знак при фиксированном $\alpha \in E$, и $x > e^{\alpha}$
- $f(x, \alpha) \forall \alpha \in E_1$ имеет ограниченную первообразную

Получаем, что $\mathcal{I}(\alpha) \xrightarrow[\alpha \in E]$ по признаку Дирихле.

$$2) E_2: \exists \varepsilon_0 = \frac{\pi}{30}: \forall \delta \in [0, +\infty) \exists \alpha_\delta \in E_2 \text{ и } \xi'_\delta, \xi''_\delta \in [\delta, +\infty): \left| \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} f(x, \alpha_\delta) dx \right| \geq \varepsilon_0$$

Например $\xi'_\delta = 2\pi n + \frac{\pi}{6}$, $\xi''_\delta = 2\pi n + \frac{5\pi}{6}$, $\alpha_\delta = \frac{\ln \xi'_\delta}{\ln \ln \xi'_\delta} \in [1, +\infty)$, т.к. начиная с некоторого

$$n \quad t(n) > \ln t(n), \quad t(n) = \ln \xi'_\delta. \quad \ln^{\alpha_\delta} \xi'_\delta = e^{\alpha_\delta \ln \ln \xi'_\delta} = \xi'_\delta \Rightarrow \text{на } [\xi'_\delta, \xi''_\delta] \quad \frac{\ln^{\alpha_\delta} x}{x} \sin x \geq \frac{\xi'_\delta}{\xi''_\delta} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} f(x, \alpha_\delta) dx \right| \geq \frac{1}{2} \frac{\xi'_\delta}{\xi''_\delta} (\xi''_\delta - \xi'_\delta) = \frac{\pi}{3} \frac{\xi'_\delta}{\xi''_\delta} \geq \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{15} > \frac{\pi}{30} = \varepsilon_0 \Rightarrow \text{по кр. Коши не сходится}$$

равномерно $\mathcal{I}(\alpha)$.

Поточечно: $\mathcal{I}(\alpha_0)$ сходится по признаку Дирихле ($\frac{\ln^{\alpha_0} x}{x}$ - монотонно убывает, $\sin x$ - с ограниченной первообразной)

14.7(2)

Исследовать $\mathcal{I}(\alpha)$ на равномерную сходимость на E

$$\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx, \quad E = [0, 1]$$

Сходимость $\mathcal{I}(\alpha) \Leftrightarrow$ сходимости $\int_1^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx$ на том же E , т.к. особенность в $x \rightarrow \infty$

$$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{6}: \forall \delta \in (1, +\infty) \exists \alpha_\delta = \frac{1}{3\delta} \quad \xi'_\delta = \delta \quad \xi''_\delta = 2\delta: \left| \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} \alpha_\delta e^{-\alpha_\delta x} dx \right| \geq \left| \int_{\delta}^{2\delta} \frac{1}{3\delta} (1 - \frac{1}{3\delta} x) dx \right| = \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right| = \frac{1}{6} > \frac{1}{7} = \varepsilon_0 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \text{ не ск-ся равномерно} \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha) \text{ не ск-ся равномерно}$$

Поточечно: $\mathcal{I}(\alpha_0) = \int_0^{+\infty} \alpha_0 e^{-\alpha_0 x} dx$ ск-ся (эталон - $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x}}$ - ск-ся при $\alpha > 0$)

Получаем, что $\mathcal{I}(\alpha)$ ск-ся неравномерно

14.7(4)

Исследовать $\mathcal{I}(\alpha)$ на равномерную сходимость на E

$$\mathcal{I}(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^\alpha} dx, \quad E = [0, +\infty)$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^\alpha} dx = \left| \frac{t=x^2}{dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}} \right| = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{1+t^{\alpha/2}} \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t+t^{\frac{\alpha+1}{2}}}} dt$$

$$\exists f(t, \alpha) = \sin t, \quad g(t, \alpha) = \frac{1}{\sqrt{t+t^{\frac{\alpha+1}{2}}}}. \text{ Тогда}$$

$$1) g(t, \alpha) \xrightarrow[\alpha \in E]{t \rightarrow \infty} 0, \text{ т.к. } \frac{1}{\sqrt{t+t^{\frac{\alpha+1}{2}}}} < \frac{1}{\sqrt{t}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0, \frac{1}{\sqrt{t}} \text{ не зависит от } \alpha$$

2) $g(t, \alpha)$ монотонно убывает при каждом фикс. α .

3) $\forall \alpha \in E$ $f(t, \alpha) = \sin t$ имеет оцр. первообразную

1), 2), 3) $\Rightarrow \mathcal{I}(\alpha)$ с-ся равномерно при $\alpha \in E$ по признаку Дирихле.

14.7(6)

Исследовать $\mathcal{I}(\alpha)$ на равномерную сходимость на E

$$\mathcal{I}(\alpha) = \int_0^1 \sin \frac{1}{x} \frac{dx}{x^\alpha}, E = (0, 2)$$

$$\int_0^1 \sin \frac{1}{x} \frac{dx}{x^\alpha} = \left| t = \frac{1}{x} \right. \left. \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{x^2} \right| = - \int_1^{+\infty} t^{\alpha-2} \sin t dt$$

$$\exists \varepsilon_0 = \frac{\pi}{4e} : \forall \delta \in (1, +\infty) \exists n = n(\delta) : \xi'_\delta = 2\pi n + \frac{\pi}{6} > \delta, \xi''_\delta = 2\pi n + \frac{5\pi}{6} > \delta, \alpha\delta = 2 - \ln^{-1} \frac{1}{\varepsilon} :$$

$$\int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} t^{\alpha-2} \sin t dt \geq \frac{1}{2} \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} t^{\alpha-2} dt = \frac{1}{2} \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} e^{-\frac{\ln t}{\alpha\delta}} dt \geq \frac{1}{2} \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} e^{-1} dt = \frac{1}{2} e^{-1} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3e} \geq \frac{\pi}{4e} \Rightarrow \text{не с-ся равномерно}$$

Поточечно: $\forall \alpha_0 \in E$ $\mathcal{I}(\alpha_0) = \int_0^1 \sin \frac{1}{x} \frac{dx}{x^{\alpha_0}}$ с-ся по признаку Дирихле ($\sin \frac{1}{x}$ - с ограниченной первообразной, $\frac{1}{x^{\alpha_0}}$ - монотонно убывающ. оцр.).

Получает, что $\mathcal{I}(\alpha)$ с-ся неравномерно на E .

Т.1.

Исследуйте на равномерную сходимость на множествах $E_1 = [a_0, +\infty)$ $a_0 > 0$ и $E_2 = (0, +\infty)$ интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx$

$$1) E_1: \forall a \in E_1 \hookrightarrow \frac{\sin ax}{x} \leq \frac{\sin a_0 x}{x} = f(x)g(x), f(x) = \sin a_0 x, g(x) = \frac{1}{x}$$

$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ монотонно

$$f(x) \text{ имеет ограниченную первообразную} \left\{ \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx - \text{с-ся} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx \text{ с-ся} \right.$$

равномерно при $a \in E_1$ по признаку Вейерштрасса.

$$2) E_2: \exists \varepsilon_0 = \frac{\ln 2}{2} : \forall \delta \in (1, +\infty) \exists a_\delta = \frac{1}{2\delta}, \xi'_\delta = \frac{\pi}{2}\delta > \delta, \xi''_\delta = \pi\delta > \delta : \left| \int_{\xi'_\delta}^{\xi''_\delta} \frac{\sin a_\delta x}{x} dx \right| = \left| \int_{\frac{\pi}{2}\delta}^{\pi\delta} \frac{\sin \frac{x}{2\delta}}{x} dx \right| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \left| \int_{\frac{\pi}{2}\delta}^{\pi\delta} \frac{dx}{x} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln 2 > \frac{\ln 2}{2} = \varepsilon_0$$

$$\frac{x}{2\delta} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow \sin \frac{x}{2\delta} \geq \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Значит, по отрицанию критерия Коши на E_2 не с-ся равномерно

Поточечно: $\forall a_0 \in E_2 \hookrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin a_0 x}{x} dx$ - с-ся по пр. Дирихле (см. (1)) $\Rightarrow$ на E_2 шт.

с-ся неравномерно

Т.2. Вычислите интегралы Фурье и Лапласа:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx$

Рассмотрим $\mathcal{I}(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} dx$, $y \in [0, \alpha]$, $\alpha > 0$

1) Докажем, что $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \mathcal{I}(0) = \lim_{y \rightarrow +0} \mathcal{I}(y)$, т.е., что $\mathcal{I}(y)$ - кепр. при $y \in [0, \alpha]$

□

(*) $f(x, y) = e^{-yx} \frac{\sin x}{x}$ определен по непрерывности: $f(0, y) \equiv 1$. Таким образом $f(x, y)$ - кепр. в $\Pi_\alpha = \{(x, y) \mid x \in [0, +\infty) \& y \in [0, \alpha]\}$

(**) Докажем, что $\mathcal{I}(y)$ сх-ся равномерно по параметру $y \in [0, \alpha]$.

□ $\exists g(x, y) = e^{-yx} \sin x$, тогда $\left| \int_R^{+\infty} \frac{g(x, y)}{x} dx \right| \equiv$

Найдём первообразную $g(x, y)$: $\int g(x, y) dx = -\int e^{-yx} d(\cos x) = -e^{-yx} \cos x + \int \cos x \cdot (-y) e^{-yx} dx = -e^{-yx} \cos x - y(e^{-yx} \sin x - \int (-y) e^{-yx} \sin x dx) = -e^{-yx}(\cos x + y \sin x) - y^2 \left(\int g(x, y) dx + C \right) \Rightarrow (1+y^2) \int g(x, y) dx = -e^{-yx}(\cos x + y \sin x) + C \Rightarrow$

$\Rightarrow \int g(x, y) dx = -\frac{e^{-yx}(\cos x + y \sin x) + C}{1+y^2}$; $\Phi(x, y) = -\frac{e^{-yx}(\cos x + y \sin x)}{1+y^2} \leq \frac{1+y}{1+y^2} \leq 2$

$\equiv \left| \frac{\Phi(x, y)}{x} \right|_R^{+\infty} + \int_R^{+\infty} \frac{\Phi(x, y)}{x^2} dx \leq \frac{|\Phi(R, y)|}{R} + \int_R^{+\infty} \frac{|\Phi(x, y)|}{x^2} dx \leq \frac{2}{R} + 2 \int_R^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{4}{R}$

$\frac{4}{R}$ не зависит от $y \Rightarrow$ хвост стремится к 0 равномерно по $y \in [0, \alpha] \Rightarrow \mathcal{I}(y)$ сх-ся равномерно на $y \in [0, \alpha]$. □

(*), (**) $\Rightarrow \mathcal{I}(y)$ непрерывна на $[0, \alpha]$ по теореме о непрерывности несобственного интеграла, зависящего от параметра □

2) Найдём $\mathcal{I}'(y)$ при $y > 0$

(*) Докажем, что $\mathcal{I}'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$, где $f(x, y) = e^{-yx} \frac{\sin x}{x}$

□ 1. $f(x, y)$ и $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ непрерывны в $\Pi_\alpha = \{(x, y) \mid x \in [0, +\infty) \& y \in [0, \alpha]\}$ ($f(x, y)$ продолжен по непрерывности)

2. $\exists y_0 \in [0, \alpha]$: $\mathcal{I}(y_0)$ сходится, т.к. в 1) было доказано, что $\mathcal{I}(y)$ сходится равномерно на $y \in [0, \alpha]$.

3. $\mathcal{I}(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx = -\int_0^{+\infty} e^{-yx} \sin x dx$ сх-ся равномерно по $y \in [0, \alpha]$

для $\forall \beta: 0 < \beta < \alpha$ по признаку Вейерштрасса ($|e^{-yx} \sin x| < e^{-\beta x}$
и $\int_0^{+\infty} e^{-\beta x} dx$ с-с, т.к. $\beta > 0$ (эталон: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta}$ с-с при $\begin{cases} \alpha > 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta > 1 \end{cases}$)

$$1, 2, 3. \Rightarrow \mathcal{I}'(y) = \mathcal{I}(y) \square$$

(**) Найдем $\mathcal{I}'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx = - \int_0^{+\infty} e^{-yx} \sin x dx \stackrel{\text{см. 1) (**)}}{=} - \Phi(x, y) \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = \frac{e^{-yx} (\cos x + y \sin x)}{1+y^2} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} =$

$\stackrel{\text{т.к. расм. } y > 0}{=} 0 - \frac{1}{1+y^2} = - \frac{1}{1+y^2}$

(***) Найдем $\mathcal{I}(y) = \int \mathcal{I}'(y) dy = - \int \frac{dy}{1+y^2} = -\arctg(y) + C$

Найдем $C: |\mathcal{I}(y)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-yx} dx = \frac{1}{y} \Rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} \mathcal{I}(y) = 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{I}(y) = \frac{\pi}{2} - \arctg y$$

3) Найдем исконый интеграл

(*) Из 1) и 2) $\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{y \rightarrow +0} \left[\frac{\pi}{2} - \arctg y \right] = \frac{\pi}{2}$

(**) Рассмотрим $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx$.

Если $a > 0$: замена $t = ax: \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$

Если $a < 0$: замена $t = -ax: - \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\pi}{2}$

Если $a = 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx = 0$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} a$$

5) $\mathcal{I}(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx$

Обоснования равенств со звёздочками ниже. Рассмотрим $a > 0$

$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial a} \stackrel{(*)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\cos ax}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx$ — интеграл Дирихле ($a > 0$)

$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial a} + \frac{\pi}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-x^2 \sin ax + \sin ax (1+x^2)}{x(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(1+x^2)} dx$

$\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial a} + \frac{\pi}{2} \right) \stackrel{(**)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\sin ax}{x(1+x^2)} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x \cos ax}{x(1+x^2)} dx = \mathcal{I}(a)$

Получим $\partial \mathcal{I} \quad \mathcal{I}'' - \mathcal{I} = 0$

Хар. ур-е: $\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow \mathcal{I}(a) = C_1 e^a + C_2 e^{-a}$

Заметим, что $\mathcal{I}(a)$ — ограниченная ф-ция, т.к. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow \mathcal{I}(a) = C_2 e^{-a}$

$\mathcal{I}(0) \stackrel{(***)}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \mathcal{I}(a) = C_2 = C_2 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \mathcal{I}(a) = \frac{\pi}{2} e^{-a}$

$\mathcal{Y}(a)$ - чет. функция, м.к. $\cos ax$ - чет. $\Rightarrow$ при $a \in \mathbb{R}$ $\boxed{\mathcal{Y}(a) = \frac{\pi}{2} e^{-|a|}}$

(*) Докажем, что $\mathcal{Y}'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\cos ax}{1+x^2} \right) dx, a > 0$

□ 1. $\frac{\cos ax}{1+x^2}, \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\cos ax}{1+x^2} \right) = \frac{-x \sin ax}{1+x^2}$ - непр. при $a > 0, x \geq 0$

2. $\exists a_0 > 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos a_0 x}{1+x^2} dx$ с.к.-с.а. ($|\frac{\cos a_0 x}{1+x^2}| \leq \frac{1}{1+x^2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ - с.к.-с.а. $\Rightarrow$ с.к.-с.а. по пр. сравнения)

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\cos ax}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx$ - с.к.-с.а. равномерно по параметру $a \geq a_0 > 0$ по признаку Дирихле: $y \sin ax$ - о.п. неуб.о.д.: $\frac{-\cos ax}{a}$, а $\frac{x}{1+x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ - монотонно ($x \geq 1$)

Из 1., 2., 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несобст. инт. с параметром □

(**) Докажем, что $\frac{\partial}{\partial a} \left(\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(1+x^2)} dx \right) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\sin ax}{x(1+x^2)} \right) dx$

□ 1. $\frac{\sin ax}{x(1+x^2)}, \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\sin ax}{x(1+x^2)} \right) = -\frac{\sin ax}{(1+x^2)}$ - непр. при $a \geq 0, x \geq 0$ ($y \frac{\sin ax}{x(1+x^2)}$ устр. разрыв в $x=0$)

2. $\exists a_0 > 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin a_0 x}{x(1+x^2)} dx$ с.к.-с.а. ($|\frac{\sin a_0 x}{x(1+x^2)}| \leq \frac{1}{1+x^2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}$ - с.к.-с.а. $\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin a_0 x}{x(1+x^2)} dx$ с.к.-с.а. по пр. сравнения, $\int_0^1 \frac{\sin a_0 x}{x(1+x^2)} dx$ - с.к.-с.а. (без особенностей) $\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\sin a_0 x}{x(1+x^2)} dx$ с.к.-с.а.)

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\sin ax}{x(1+x^2)} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{-\cos ax}{1+x^2} dx$ - с.к.-с.а. равномерно по параметру $a \geq 0$ по признаку Вейерштрасса: $|\frac{\cos ax}{1+x^2}| \leq \frac{1}{1+x^2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ - с.к.-с.а.

Из 1., 2., 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несобст. инт. с параметром □

(***) Докажем, что $\mathcal{Y}(a)$ непрерывна на $[0, +\infty)$

□ 1. $\frac{\cos ax}{1+x^2}$ непр. при $x \geq 0, a \geq 0$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx$ - с.к.-с.а. равномерно при $a \geq 0$ по пр. Вейерштрасса: $|\frac{\cos ax}{1+x^2}| \leq \frac{1}{1+x^2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ - с.к.-с.а.

Из 1., 2. $\Rightarrow$ искомое по теореме о непрерывности несобст. интеграла с параметром □

в) $K(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{1+x^2} dx = -\mathcal{Y}'(a)$ (из пункта д) $\Rightarrow K(a) = \frac{\pi}{2} e^{-|a|} \operatorname{sgn} a$

15.2(3)

Используя интеграл Дирихле, вычислить интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx = \left| \frac{t=x^2}{dt=2x dx} \right| = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

15.3(2)

Используя интеграл Дирихле, вычислить интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \cos^2 x}{x} dx$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \cos^2 x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x (1 - \sin^2 x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{+\infty} \frac{\frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin(3x)}{x} dx =$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(3x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$$

15.6(1,4,5)

С помощью дифференцирования по параметру вычислить интеграл

$$1) \mathcal{I}(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx, \beta > 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \alpha} \stackrel{(*)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx = \int_0^{+\infty} \sin \alpha x e^{-\beta x} dx \stackrel{t=\alpha x}{=} \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} \sin t e^{-\frac{\beta}{\alpha} t} dt \stackrel{\text{первообразная почитана в Т.2(a)}}{=} \frac{1}{\alpha} \left(e^{-\frac{\beta}{\alpha} t} \frac{\frac{\beta}{\alpha} \sin t + \cos t}{1 + (\beta/\alpha)^2} \right) \Big|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \beta) = \int \frac{\partial \mathcal{I}(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} d\alpha = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) + \varphi(\beta)$$

$$\Rightarrow \mathcal{I}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2} \right)$$

$$\mathcal{I}(0, \beta) = 0 \Rightarrow \varphi(\beta) = -\frac{1}{2} \ln(\beta^2)$$

$$(*) \text{ Докажем, что } \frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \alpha} = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$$

$$\square 1. \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} - \text{непр. при } x > 0, \alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0 \text{ (при } x=0 \text{ устранимый разрыв: } \frac{1 - \cos \alpha x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\alpha^2 x^2}{2x} = \frac{\alpha^2 x}{2}), \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} \right) = \sin \alpha x e^{-\beta x} - \text{непр. при } x \geq 0, \alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0$$

$$2. \exists d_0 = 0: \mathcal{I}(d_0, \beta) \text{ с.к.-с.г.}$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} \right) dx = \int_0^{+\infty} \sin \alpha x e^{-\beta x} dx - \text{с.к.-с.г. равномерно при } \alpha \in \mathbb{R} \text{ по признаку Вейерштрасса: } |\sin \alpha x e^{-\beta x}| \leq e^{-\beta x}, \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} dx - \text{с.к.-с.г. } (\beta > 0, \text{ сравнение с эталонным})$$

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несобст. инт. с параметром $\square$

$$4) \mathcal{I}(\alpha, \beta, \lambda) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos \lambda x dx, \alpha > 0, \beta > 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \lambda} \stackrel{(*)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos \lambda x \right) dx = \int_0^{+\infty} (e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}) \sin \lambda x dx = \frac{\lambda}{\lambda^2 + \beta^2} - \frac{\lambda}{\lambda^2 + \alpha^2}$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \beta, \lambda) = \int \frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \lambda} d\lambda = \frac{1}{2} \ln \frac{\lambda^2 + \beta^2}{\lambda^2 + \alpha^2} + \varphi(\alpha, \beta)$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \beta, 0) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx$$

$$\frac{\partial \mathcal{I}(\alpha, \beta, 0)}{\partial \alpha} \stackrel{(**)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha, \beta, 0) = \int \frac{\partial \mathcal{I}(\alpha, \beta, 0)}{\partial \alpha} d\alpha = \ln \alpha + \psi(\beta)$$

$$\text{Из симметрии } \alpha \text{ и } \beta \Rightarrow \psi(\beta) = -\ln \beta \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha, \beta, 0) = \ln \frac{\alpha}{\beta} + C$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \alpha, 0) = 0 = \ln \frac{\alpha}{\alpha} + C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha, \beta, 0) = \ln \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\mathcal{I}(\alpha, \beta, 0) = \frac{1}{2} \ln \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2 + \alpha^2} + \varphi(\alpha, \beta) = \ln \frac{\alpha}{\beta} + \varphi(\alpha, \beta)$$

$$\Rightarrow \varphi(\alpha, \beta) \equiv 0 \Rightarrow \mathcal{I}(\alpha, \beta, \lambda) = \frac{1}{2} \ln \frac{\lambda^2 + \beta^2}{\lambda^2 + \alpha^2}$$

$$(*) \text{ Докажем, что } \mathcal{I}(\alpha, \beta, \lambda) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos \lambda x \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \lambda} (f(x, \alpha, \beta, \lambda)) dx$$

□ 1. $f(x, \alpha, \beta, \lambda)$ - непрерывна при $x > 0, \alpha > 0, \beta > 0, \lambda \in \mathbb{R}$ (в $x=0$ устр. разрыв: $f(x, \alpha, \beta, \lambda) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sim \frac{1 - (\alpha x)^2 - 1 + (\beta x)^2}{x} \cos \lambda x = x(\beta^2 - \alpha^2) \cos \lambda x$; $\frac{\partial f}{\partial \lambda}$ - непрерывна при $x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0, \lambda \in \mathbb{R}$

2. Для функ. $\alpha_0, \beta_0, \lambda_0$ $J(\alpha_0, \beta_0, \lambda_0) = \int_0^{\infty} f(x, \alpha_0, \beta_0, \lambda_0) dx = \int_0^1 f(x, \alpha_0, \beta_0, \lambda_0) dx + \int_1^{\infty} f(x, \alpha_0, \beta_0, \lambda_0) dx = J_1 + J_2$
 J_1 - содств. без осаденностей, J_2 - с-ся по пр. Вейерштрасса: $|f(x, \alpha_0, \beta_0, \lambda_0)| \leq \frac{e^{-\alpha_0 x} - e^{-\beta_0 x}}{x}$ и $\int_1^{\infty} \frac{1}{e^{\alpha_0 x}}, \int_1^{\infty} \frac{1}{e^{\beta_0 x}}$ - сходятся по пр. сравнения с эталонным $\int_1^{\infty} \frac{1}{e^{\alpha_0 x \beta}}$

3. $\int_0^{\infty} \frac{\partial f}{\partial \lambda}(x, \alpha_0, \beta_0, \lambda) dx$ - с-ся равномерно по $\lambda \in \mathbb{R}$ по пр. Вейерштрасса: для $\int_0^{\infty} e^{-\alpha_0 x} \cos \lambda x dx \rightarrow |e^{-\alpha_0 x} \cos \lambda x| \leq e^{-\alpha_0 x}$ и $\int_0^{\infty} \frac{dx}{e^{\lambda_0 x}}$ - с-ся равномерно по пр. сравнения с эталонным, аналогично для $\int_0^{\infty} e^{-\beta_0 x} dx$. □

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несодст. икт. с параметром □

(**): Аналогично (*). Отсутствие $\cos \lambda x$ лишь упрощает работу.

$$5) J(\alpha) = \int_0^1 \frac{\arctan \alpha x}{x \sqrt{1-x^2}} dx = \left| \begin{matrix} x = \sin t \\ dt = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \end{matrix} \right| = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(\alpha \sin t)}{\sin t} dt$$

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} (*) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{\arctan(\alpha \sin t)}{\sin t} \right) dt = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \alpha^2 \sin^2 t} = \int_0^{\pi/2} \frac{dt / \cos^2 t}{\frac{1}{\cos^2 t} + \alpha^2 \tan^2 t} = \int_0^{\pi/2} \frac{d(\tan t)}{1 + (1 + \alpha^2) \tan^2 t} = \left| u = \sqrt{1 + \alpha^2} \tan t \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \int_0^{\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + \alpha^2}}$$

$$J(\alpha) = \int \frac{\partial J}{\partial \alpha} d\alpha = \frac{\pi}{2} \int \frac{d\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} = \frac{\pi}{2} \ln(\alpha + \sqrt{1 + \alpha^2}) + C \Rightarrow J(\alpha) = \frac{\pi}{2} \ln(d + \sqrt{1 + d^2})$$

$$J(0) = 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

(*) : Докажем, что $\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{\arctan(\alpha \sin t)}{\sin t} \right) dt$

□ 1. $f(t, \alpha)$ - непрерывна на $t \in (0, \frac{\pi}{2}), \alpha \in \mathbb{R}$ (в $t=0$ устр. разрыв: $f(t, \alpha) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{\alpha \sin t}{\sin t} = \alpha$),

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{1}{1 + \alpha^2 \sin^2 t} \text{ - непрерывна на } t \in [0, \frac{\pi}{2}], \alpha \in \mathbb{R}$$

2. $\exists \alpha_0 = 0$: $J(\alpha_0)$ - с-ся

3. $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \alpha^2 \sin^2 t}$ - содств. икт. интеграл

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несодст. икт. с параметром □

15.13(3)

Используя интеграл Эйлера-Пуассона, доказать, что:

$$J(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx = 2\sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}), \alpha > 0, \beta > 0$$

□ $\frac{\partial J}{\partial \alpha} (*) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} \right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} -e^{-\alpha x^2} dx = -\frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = -\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ (интеграл Эйлера-Пуассона)

$$J = \int \frac{\partial J}{\partial \alpha} d\alpha = -\sqrt{\pi} \int \frac{d\alpha}{\sqrt{\alpha}} = -2\sqrt{\pi\alpha} + \varphi(\beta)$$

Аналогично $\mathcal{I} = 2\sqrt{\pi}\beta + \psi(\alpha) \Rightarrow \mathcal{I} = 2\sqrt{\pi}(\sqrt{\beta-\alpha}) + C$

$\mathcal{I}(\alpha, \alpha) = 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \mathcal{I} = 2\sqrt{\pi}(\sqrt{\beta-\alpha})$

(*) Докажем, что $\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial \alpha} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} \right) dx$
"f(x, α, β)"

Δ 1. $f(x, \alpha, \beta)$ - кепт. нпш $x \in \mathbb{R}, \alpha > 0, \beta > 0$ (в $x=0$ устр. разрыв: $\frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{(\beta - \alpha)x^2}{x^2} = \beta - \alpha$)

$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = -e^{-\alpha x^2}$ - кепт. нпш $x \in \mathbb{R}, \alpha > 0, \beta > 0$

2. $\exists \alpha_0 = \beta_0: \mathcal{I}(\alpha_0, \beta_0)$ - сх-ся

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx$ сх-ся равномерно на $\alpha \geq \alpha_0 > 0$ по нр. Вейерштрасса: $\left| \frac{\partial f}{\partial \alpha} \right| \leq e^{-\alpha_0 x^2}$ и $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha_0 x^2} dx$ - сх-ся

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. кесодст. икт. с параметром ▲

Таким образом доказали, что $\mathcal{I}(\alpha, \beta) = 2\sqrt{\pi}(\sqrt{\beta-\alpha})$ □

15.15(4)

Вычислить интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+x^2)} dx$

$2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} (1 - \cos 2x) \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} (1 - \cos 2x) \frac{1}{x^2} dx - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{1+x^2} dx =$
"J₁(α)" икт. Лангаса
 $= \int_0^{+\infty} (1 - \cos 2x) \frac{1}{x^2} dx - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} e^{-2|\alpha|}$
икт. Дирихле
 $\frac{\partial J_1}{\partial \alpha} (*) \int_0^{+\infty} \frac{2x \sin 2x}{x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha = \pi \operatorname{sgn} \alpha$

$J_1 = \int \frac{\partial J_1}{\partial \alpha} d\alpha = \pi \int \operatorname{sgn} \alpha d\alpha = \pi |\alpha| + C$

$J_1(0) = 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0 \Rightarrow J_1 = \pi |\alpha|$

Получаем, что $\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4} (2|\alpha| - 1 + e^{-2|\alpha|})}$

(*) Докажем, что $\frac{\partial J_1}{\partial \alpha} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left((1 - \cos 2x) \frac{1}{x^2} \right) dx$
"f(x, α)"

□ 1. $f(x, \alpha)$ - кепт. в $\mathbb{R}^2$ (нпш $x=0$ устр. разрыв: $f(x, \alpha) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1 - 1 + (2\alpha x)^2}{x^2} = 4\alpha^2$)

$\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ - кепт. в $\mathbb{R}^2$ (нпш $x=0$ устр. разрыв: $\frac{\partial f}{\partial \alpha} \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{2\alpha x}{x} = 2\alpha$)

2. $\exists \alpha_0 = 0: J(\alpha_0)$ сх-ся

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx$ - сх-ся равномерно на $\alpha \in \mathbb{R} \setminus [-\alpha_0, \alpha_0]$ $\forall \alpha_0$ по нр. Дирихле:

первообразная $\sin 2\alpha x: -\frac{\cos 2\alpha x}{2\alpha}$ - ограничена, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ монотонно при за-

оакных α .

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несодст. икт. с параметром $\square$

16.7(3)

Используя эйлеровы интегралы, вычислить интеграл:

$$\int_{-2}^2 \frac{dx}{\sqrt[4]{(2+x)^3(2-x)}} = \left| \frac{1}{2} + \frac{x}{4} = t \right| = \int_0^1 \frac{4dt}{\sqrt[4]{(4t)^3(4-4t)}} = \int_0^1 t^{-\frac{3}{4}} (1-t)^{-\frac{1}{4}} dt = B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4})}{\Gamma(1)} = \Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4}) =$$

$$= \Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(1-\frac{1}{4}) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \pi\sqrt{2}$$

16.9(2)

Используя эйлеровы интегралы вычислить интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx = - \int_0^{+\infty} \sqrt[4]{x} d\left(\frac{1}{1+x}\right) = \underbrace{\frac{-\sqrt[4]{x}}{1+x}}_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}} dx = \left| \begin{matrix} t = \frac{1}{1+x} \\ x = \frac{1}{t} - 1 \\ dx = -\frac{dt}{t^2} \end{matrix} \right| = \frac{1}{4} \int_1^0 t \cdot \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{-\frac{3}{4}} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^1 t^{-\frac{1}{4}} (1-t)^{-\frac{3}{4}} dt = \frac{1}{4} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} \text{ (см. пред. задачу)}$$

16.12(8)

Используя эйлеровы интегралы, вычислить интеграл:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^6 x dx = \left| \begin{matrix} t = \sin^2 x \\ dt = 2 \sin x \cos x dx \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t^{\frac{3}{2}} (1-t)^{\frac{5}{2}} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{5}{2})\Gamma(\frac{7}{2})}{\Gamma(6)} \ominus$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{2}} = \pi \Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(6) = 5!$$

$$\Rightarrow \ominus \frac{1}{2} \frac{\frac{45}{32} \pi}{5!} = \frac{3\pi}{512}$$

16.10(4)

Используя эйлеровы интегралы, вычислить интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx, \quad |\alpha| < 1$$

Будем пользоваться интегралом Эйлера: $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi}$ (Фуксенов, Том 2 [519, 4] или [522, 1°])

$$\text{Предварительно вычислим } \mathcal{J}(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha dx}{1+x^2} = \left| \begin{matrix} x = \sqrt{t} \\ dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}} \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{(\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2}) - 1}}{1+t} dt = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sin((\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2})\pi)} =$$

$$= \frac{\pi}{2 \cos(\frac{\pi \alpha}{2})}$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha} \stackrel{(*)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{x^\alpha}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx - \text{искомый интеграл}$$

$$\text{С другой стороны } \frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha} = \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{\cos^2(\frac{\pi \alpha}{2})} \right) \cdot (-\sin(\frac{\pi \alpha}{2})) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2 \sin(\frac{\pi \alpha}{2})}{4 \cos^2(\frac{\pi \alpha}{2})}$$

$$\text{Получили, что } \boxed{\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2 \sin(\frac{\pi \alpha}{2})}{4 \cos^2(\frac{\pi \alpha}{2})}}$$

(*) Докажем, что $\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{x^\alpha}{1+x^2} \right) dx = f(x, \alpha)$

□ 1. $f(x, \alpha)$ непрерывна при $x > 0, |\alpha| < 1$. $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2}$ — непрерывна при $x > 0, |\alpha| < 1$

2. $\exists \alpha_0 = 0: J(\alpha_0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$ — с.с.

3. $\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx = J_1(\alpha) + J_2(\alpha)$

Рассм. произвольный $[\alpha, \bar{\alpha}] \in (-1, 1)$

J_1 — с.с. по пр. Вейерштрасса: $\forall \alpha \in [\alpha, \bar{\alpha}] \Rightarrow \left| \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} \right| \leq x^\alpha |\ln x|$, а $\int_0^1 x^\alpha |\ln x| dx$ с.с., т.к. $\alpha < 1$.

J_2 — с.с. по пр. Вейерштрасса: $\forall \alpha \in [\alpha, \bar{\alpha}] \Rightarrow \left| \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} \right| \leq x^{\bar{\alpha}-2} |\ln x|$, а $\int_1^{+\infty} x^{\bar{\alpha}-2} |\ln x| dx$ с.с., т.к. $\bar{\alpha}-2 < -1$.

Получаем, что $\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \ln x}{1+x^2} dx = J_1(\alpha) + J_2(\alpha)$ с.с. равномерно на $[\alpha, \bar{\alpha}] \in (-1, 1)$

Из 1, 2, 3. $\Rightarrow$ искомое по теореме о дифф. несобст. инт. с параметром □

III. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье.

12.252^{C2}

Найти интеграл в смысле главного значения

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{13+x}{17+x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \left[\frac{13}{17+x^2} + \frac{x}{17+x^2} \right] dx = \frac{13}{17} \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{d(\frac{x}{\sqrt{17}})}{1+(\frac{x}{\sqrt{17}})^2} = \frac{13}{17} \cdot 2 \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\arctg \frac{x}{\sqrt{17}} \Big|_0^A \right) = \frac{13\pi}{\sqrt{17}}$$

0, т.к. нечёт

12.254^{C2}

Найти интеграл в смысле главного значения

$$\text{v.p.} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1-x^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{dx}{1-x^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \Big|_0^A \right] = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+A}{1-A} \right| = \frac{1}{2} \ln 1 = 0$$

17.2(3)

Представить $f(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| \leq \pi/2 \\ 0, & |x| > \pi/2 \end{cases}$ интегралом Фурье.

f -нечёт. в $\mathbb{R}$, абсолютно интегрируема, чётная, в $\forall x \in \mathbb{R} \exists f'(x+0)$ и

$$f'(x-0) \Rightarrow f(x) = \int_0^{+\infty} a(y) \cos xy dy, \quad a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos yt dt$$

$$a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos t \cos yt dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\cos(1+y)t + \cos(1-y)t) dt = \frac{\sin(1+y)\frac{\pi}{2}}{\pi(1+y)} +$$

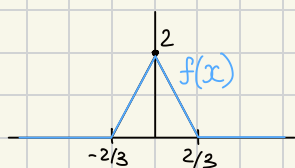
$$+ \frac{\sin(1-y)\frac{\pi}{2}}{\pi(1-y)} = \frac{(1-y)\sin(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi y}{2}) + (1+y)\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi y}{2})}{\pi(1-y^2)} = \frac{(1-y)\cos \frac{\pi y}{2} + (1+y)\cos \frac{\pi y}{2}}{\pi(1-y^2)} =$$

$$= \frac{2 \cos(\frac{\pi y}{2})}{\pi(1-y^2)} \Rightarrow f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\pi y/2)}{(1-y^2)} \cos xy dy$$

17.5(2)

Представить интегралом Фурье функцию $f(x) = \begin{cases} 2-3x, & 0 \leq x \leq 2/3 \\ 0, & x > 2/3 \end{cases}$.

продолжив её нечётным образом на $(-\infty, 0)$



продолжение $f(x)$ -непрерывная на $\mathbb{R}$, абс. инт. на $\mathbb{R}$,

нечётная ф-ция, имеет $\forall x \in \mathbb{R} f'(x+0)$ и $f'(x-0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(x) = \int_0^{+\infty} b(y) \sin xy dy, \quad b(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin yt dt$$

$$b(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{2/3} (2-3t) \sin yt dt = \frac{4}{\pi} \int_0^{2/3} \sin yt dt - \frac{6}{\pi} \int_0^{2/3} t \sin yt dt = \frac{4}{\pi y} (-\cos yt) \Big|_0^{2/3} + \frac{6}{\pi y} \left[t \cos yt \Big|_0^{2/3} - \right.$$

$$\left. - \int_0^{2/3} \cos yt dt \right] = \frac{4}{\pi y} \left(1 - \cos \frac{2y}{3} \right) + \frac{4}{\pi y} \cos \frac{2y}{3} - \frac{6}{\pi y^2} \sin yt \Big|_0^{2/3} = \frac{4}{\pi y} \left(1 - \frac{3}{2y} \sin \frac{2y}{3} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{4}{\pi y} \left(1 - \frac{\sin \frac{2y}{3}}{2y/3} \right) \sin xy dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{2y - 3 \sin \frac{2y}{3}}{y^2} \sin xy dy$$

17.6(1)

Представить интегралом Фурье функцию $f(x) = e^{-\alpha x}, x \geq 0, \alpha > 0$,

продолжив её чётным образом на $(-\infty, 0)$

Чётное продолжение - $f(x) = e^{-\alpha|x|}$ - нечёт. на $\mathbb{R}$, абс. инт. на $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ име-

ем $f'(x+0)$ и $f'(x-0)$, чём. $\Rightarrow f(x) = \int_0^{+\infty} a(y) \cos xy dy$, $a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos yt dt$
 $a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \cos yt dt = \frac{2}{\pi y} \left[e^{-\alpha t} \sin yt \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} \sin yt e^{-\alpha t} dt \right] = \frac{2}{\pi y} \left[0 + \frac{\alpha y}{\alpha^2 + y^2} \right] = \frac{2}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow f(x) = \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{\alpha^2 + y^2} dy$ см. 15.6(1)

Т.3. Находим преобразование Фурье:

а) $f(x) = e^{-\alpha|x|}$, $\alpha > 0$

$\hat{f}(y) = \text{v.p.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt$ $\xleftarrow{f-\text{одс. укт. на } \mathbb{R}}$ $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt$ $\xleftarrow{f-\text{чётная}}$ $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos yt dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \cos yt dt =$
 $= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2}$ (см. 17.6(1))

б) $f(x) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2}$, $\alpha > 0$

f -одс. укт., $\forall x \in \mathbb{R} \exists f'(x+0), f'(x-0) \Rightarrow F^{-1}[F[f]] = F[F^{-1}[f]] = f$

Заметим, что $F[F[f]](y) = F^{-1}[F[f]](-y) = f(-y)$ из пункта а)

$f(x)$ -чётн. $\Rightarrow F[F[f]](y) = f(y) \Rightarrow F[f] = F[F[F^{-1}[f]]] = F^{-1}[f] =$
 $= \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha|y|}$

17.7(4)

Находим преобразование Фурье $f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$
 $\sqrt{2\pi} \hat{f}(y) = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt$ $\xleftarrow{f-\text{одс. укт. на } \mathbb{R}}$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t e^{-iyt} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \cos yt dt -$
 $- i \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \sin yt dt = -i \int_0^{\pi} (\cos(1-y)t - \cos(1+y)t) dt = -i \left[\frac{\sin(1-y)\pi}{1-y} - \frac{\sin(1+y)\pi}{1+y} \right] = -i \sin \pi y \frac{2y}{1-y^2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \hat{f}(y) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y \sin \pi y}{1-y^2}$ 0, т.к. нечётн.

17.8(1,2,4)

Находим преобразование Фурье для $f(x)$, если

1) $f(x) = x e^{-\alpha|x|}$, $\alpha > 0$

Рассм. $g(x) = e^{-\alpha|x|}$

g -нечётн. на $\mathbb{R}$, $g(x)$ и $xg(x)$ - одс. укт. на $\mathbb{R} \Rightarrow \exists \hat{g}'(y) = -i F[xg(x)] =$

$= -i F[f(x)] \Rightarrow F[f(x)] = i \hat{g}'(y) \stackrel{\text{Т.3(а)}}{=} i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2} \right)'_y = i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot (-1) \cdot \frac{2y\alpha}{(\alpha^2 + y^2)^2} = -i \sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{y\alpha}{(\alpha^2 + y^2)^2}$

2) $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\sqrt{2\pi} F[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} e^{-iyt} dt$ $\xleftarrow{e^{-\frac{t^2}{2}}-\text{чётн.}}$ $= \text{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} e^{-iyt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt dt = J(y)$

$$\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial y} \stackrel{(*)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} -t e^{-\frac{t^2}{2}} \sin yt dt = \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \sin(yt) \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{Y}'(y) = -y \mathcal{Y}(y) \Rightarrow \mathcal{Y}(y) = C e^{-y^2/2} \Rightarrow \mathcal{Y}(y) = \sqrt{2\pi} e^{-y^2/2} \Rightarrow \mathcal{F}[f] = e^{-y^2/2}$$

$$\mathcal{Y}(0) = \sqrt{2\pi}$$

(*) : Докажем, что $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial y} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt \right) dt$ "g(t,y)

□ 1. $g(t,y), \frac{\partial g}{\partial y}$ - кепр. в $\mathbb{R}^2$

2. $\exists y_0 = 0: \mathcal{Y}(y_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = c x - c y$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt \right) dt = -y \mathcal{Y}(y) - c x - c y$ равномерно на $\mathbb{R}^2$ по пр. Вейерштрасса:

$$\left| e^{-\frac{t^2}{2}} \cos yt \right| < e^{-\frac{t^2}{2}} \text{ и } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = c x - c y \quad \square$$

4) $f(x) = \frac{d}{dx} (x e^{-|x|})$

$f(x)$ - кепр., $x e^{-|x|}$ - кепр. в $\mathbb{R}$, одс. шм. в $\mathbb{R} \Rightarrow \mathcal{F}\left[\frac{d}{dx} (x e^{-|x|})\right] = i y \cdot \mathcal{F}[x e^{-|x|}] =$

17.8(1) $\rightarrow = i y \cdot \left(-i \sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{y}{(1+y^2)^2} \right) = 2 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y^2}{(1+y^2)^2}$

17.10(2)

Пусть $\hat{f}(y) = \mathcal{F}[f(x)]$. Докажем, что $\mathcal{F}[f(x-\alpha)] = e^{i\alpha y} \hat{f}(y)$, $\alpha \in \mathbb{R}$

□ $\mathcal{F}[f(x-\alpha)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-\alpha) e^{-iyt} dt = \left| v = t - \alpha \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) e^{-iyv} e^{-i\alpha y} dv = e^{-i\alpha y} \mathcal{F}[f(x)] = e^{-i\alpha y} \hat{f}(y) \quad \square$

17.14(1,3)

Пусть $\hat{f}(y) = \mathcal{F}[f]$, $f(x) = \frac{1}{1+|x|^5}$. Докажем, что:

1) $\hat{f}(y) \in C^3(\mathbb{R})$

□ $f \in C(\mathbb{R})$; $f(x), x f(x), x^2 f(x), x^3 f(x)$ - одс. шм. на $\mathbb{R} \Rightarrow \exists \hat{f}^{(3)}(y)$ на $\mathbb{R}$,

причём $\hat{f}^{(3)}(y) = (-i)^3 \mathcal{F}[x^3 f(x)]$ (5-ое св-во преобр. Фурье - нумерация как в Кудрявцеве)

$x^3 f(x) = \frac{x^3}{1+|x|^5}$ - одс. шм. на $\mathbb{R} \Rightarrow \hat{f}^{(3)}(y)$ - кепр. (2-ое св-во) □

3) $\hat{f}(y) = O(1/y^5)$ при $y \rightarrow +\infty$

Рассм. производные f :

$$f' = \frac{-5 \operatorname{sgn} x \cdot x^4}{(1+|x|^5)^2} \sim \frac{1}{x^6} \text{ при } x \rightarrow +\infty$$

$$f'' = \frac{-20 \operatorname{sgn} x \cdot x^3 (1+|x|^5)^2 + 2(1+|x|^5) \cdot 5 \operatorname{sgn} x \cdot x^4 (-5 \operatorname{sgn} x \cdot x^4)}{(1+|x|^5)^4} \sim \frac{1}{x^7} \text{ при } x \rightarrow +\infty$$

...

$$f^{(5)} = \dots + (\dots) \cdot \operatorname{sgn} x \sim \frac{1}{x^{10}} \text{ при } x \rightarrow +\infty$$

Все $f^{(k)}$ при $k=0, \dots, 5$ абс. икт.; $f^{(k)}$ при $k=0, \dots, 4$ - непр., у $f^{(5)}$ разрыв в $x=0$ из-за $\sin x$. Поэтому пользоваться 4-м свойством из Кудрявцева нельзя. Однако в учебнике Яковлева есть теорема 1 в разделе 4.5 на стр. 335, в формулировке которой условие на непрерывность заменяется на кусочную непрерывность. Из этой теоремы следует, что $\mathcal{F}[f^{(5)}] = (iy)^5 \hat{f} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow \hat{f} = o(\frac{1}{y^5}) \square$ ↙ 2 там

Замечание: Следствие 1 на стр. 335 у Яковлева сформулировано как в Кудрявцеве, т.е. требуется именно непрерывность $f^{(n)}$. Но итеративно применяя теорему 1 на стр. 335 можно показать, что достаточно кусочной непрерывности.

17.17(1) Найти $\varphi(y)$, если $\int_0^{+\infty} \varphi(y) \cos xy dy = \frac{1}{1+x^2} = f(x)$

$f(x)$ - четн., непр., абс. икт. в $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ имеем $f'(x+0), f'(x-0) \Rightarrow f(x) = \int_0^{+\infty} a(y) \cos xy dy$,
 $a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos yt dt \Rightarrow \varphi(y) = a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos yt}{1+t^2} dt = (e^{-\alpha y})|_{\alpha=1} = e^{-y}, y \geq 0$ (см. 17.6(1))

↑
 следует из того, что применима теорема об обращении н-я Фурье для f

IV. Обобщенные функции

21.58

Доказать, что δ -функция не порождается никакой локально интегрируемой функцией.

□ Предположим, что $\exists$ локально интегр. $f: \forall \varphi \in \mathcal{D}$ (пр-во основных функций) $\hookrightarrow$

$$(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$$

Выберем в качестве $\varphi(x) = \varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} \exp(-\frac{\varepsilon^2}{x^2 - \varepsilon^2}), & |x| < \varepsilon \\ 0, & |x| \geq \varepsilon \end{cases}, \varphi_\varepsilon(x) \in \mathcal{D}$

$$|(f, \varphi_\varepsilon)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi_\varepsilon(x) dx \right| = \left| \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(x) \exp(-\frac{\varepsilon^2}{x^2 - \varepsilon^2}) dx \right| \leq e^{-1} \sup_{x \in [-\varepsilon, \varepsilon]} f(x) \cdot 2\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon_0: |(f, \varphi_{\varepsilon_0})| < \frac{1}{2e}$$

Но $(f, \varphi_{\varepsilon_0}) = \varphi_{\varepsilon_0}(0) = e^{-1} < \frac{1}{2e} \quad \times! \Rightarrow \delta$ -функция не порождается никакой локально интегр. ф-цией. □

21.60

Существуют ли в пространстве $\mathcal{D}'$ пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos nx, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$? Если они существуют, то чему равны?

Рассмотрим произвольную $\varphi \in \mathcal{D}$. φ -основная функция $\Rightarrow \text{supp } \varphi$ - ограниченное мн-во; $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi$ -огр. Отсюда φ -абс. интегрир. функция.

Тогда из леммы Римана об осциллирующей $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin nx = 0; \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos nx = 0;$

Т.е. $\forall \varphi \in \mathcal{D} \quad (\cos nx, \varphi) \rightarrow (0, \varphi) = 0, (\sin nx, \varphi) \rightarrow (0, \varphi) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos nx = 0;$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx = 0$ в $\mathcal{D}'$.

Т.4. Докажите, что в $\mathcal{D}'$ справедливы равенства:

$$a) \lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{a^2 + x^2} = \pi \delta(x)$$

□ Рассм. произвольную $\varphi \in \mathcal{D}'$

$$\left(\frac{a}{a^2 + x^2}, \varphi \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + x^2} \varphi(x) dx = \left| \frac{x=at}{dx=adt} \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(at)}{1+t^2} dt$$

$\varphi \in \mathcal{D}' \Rightarrow \exists M > 0: \left| \frac{\varphi(at)}{1+t^2} \right| \leq M \quad \forall a, t \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(at)}{1+t^2} dt$ ск-ся равномерно по $a \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{a \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(at)}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{a \rightarrow +0} \left(\frac{\varphi(at)}{1+t^2} \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(0)}{1+t^2} dt = \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \pi \varphi(0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{a^2 + x^2} = \pi \delta(x) \text{ в } \mathcal{D}' \quad \square$$

$$\delta) \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} = \pi \delta(x)$$

□ Рассм. произвольную $\varphi \in \mathcal{D}'$.

$$\left(\frac{1}{x} \sin \frac{x}{a}, \varphi\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} \varphi(x) dx \quad \ominus$$

$$\varphi(x) \text{ функция} \Rightarrow \exists A > 0: \forall x: |x| \geq A \Rightarrow \varphi(x) = 0 \Rightarrow \ominus \int_{-A}^A \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} \varphi(x) dx = \left| \frac{t = x/a}{dt = dx/a} \right| =$$

$$= \int_{-A/a}^{A/a} \frac{\sin t}{t} \varphi(at) dt = \int_{-A/a}^{A/a} \frac{\sin t}{t} \varphi(0) dt + \int_{-A/a}^{A/a} \frac{\sin t}{t} (\varphi(at) - \varphi(0)) dt = \mathcal{I}_1(a) + \mathcal{I}_2(a)$$

$$\lim_{a \rightarrow +0} \mathcal{I}_1(a) = \lim_{a \rightarrow +0} \int_{-A/a}^{A/a} \frac{\sin t}{t} \varphi(0) dt = \varphi(0) \cdot 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \pi \varphi(0) \text{ (инт. Дирхле)}$$

Рассм. $\mathcal{I}_2(a)$: из формулы Ньютона-Лейбница $\Rightarrow \varphi(at) - \varphi(0) = at \int_0^1 \varphi'(sat) ds \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(at) - \varphi(0)}{t} = a \int_0^1 \varphi'(sat) ds = g_a(t) \quad \text{это соотв. измерен, тем достаточно непрерыв-}$$

носим φ' и φ'' для формального дифф.

$$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow g_a'(t) = a \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (\varphi'(sat)) ds = a \int_0^1 s \varphi''(sat) ds$$

$$\varphi' \text{ и } \varphi'' \text{ функции} \Rightarrow \exists M_1 = \sup_{\mathbb{R}} |\varphi'|, M_2 = \sup_{\mathbb{R}} |\varphi''| \Rightarrow |g_a(t)| \leq a \int_0^1 M_1 ds = a M_1, |g_a'(t)| \leq$$

$$\leq a^2 \int_0^1 s M_2 ds = a^2 \frac{M_2}{2}$$

$$\text{Тогда } \mathcal{I}_2(a) = \int_{-A/a}^{A/a} \sin t g_a(t) dt = -\cos t g_a(t) \Big|_{-A/a}^{A/a} + \int_{-A/a}^{A/a} \cos t g_a'(t) dt \Rightarrow |\mathcal{I}_2(a)| \leq |g_a(A/a)| + |g_a(-A/a)| +$$

$$+ \int_{-A/a}^{A/a} |g_a'(t)| dt \leq 2a M_1 + \frac{a^2 M_2}{2} \frac{2A}{a} = 2a M_1 + a A M_2 \xrightarrow{a \rightarrow +0} 0$$

$$\text{Получаем, что } \lim_{a \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} \varphi(x) dx = \lim_{a \rightarrow +0} (\mathcal{I}_1(a) + \mathcal{I}_2(a)) = \pi \varphi(0) + 0 = \pi \varphi(0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} \varphi(x) = \pi \delta(x) \text{ в } \mathcal{D}' \quad \square$$

21.71

Вычислить производную для $y = \theta(x - x_0) = \begin{cases} 1, & \text{при } x \geq x_0 \\ 0, & \text{при } x < x_0 \end{cases}$ в $+\infty$ $\varphi = 0$, т.к. фикт.

$$(\theta'(x - x_0), \varphi(x)) = -(\theta(x - x_0), \varphi'(x)) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \theta(x - x_0) \varphi'(x) dx = - \int_{x_0}^{+\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(x) \Big|_{x_0}^{+\infty} = \varphi(x_0) = (\delta(x - x_0), \varphi)$$

$$\text{Получаем, что } \theta'(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

21.73

Вычислить производную для $y = |x|$

$$y = |x| = x \operatorname{sgn} x = x(2\theta(x) - 1) \Rightarrow y' = x'(2\theta(x) - 1) + x(2\theta(x) - 1)' = \operatorname{sgn} x + 2x\delta(x)$$

$$\text{Получаем, что } |x|' = \operatorname{sgn} x$$

21.75

Вычислить производную для $y = \ln|x|$

$$(\ln|x|, \varphi) = -(\ln|x|, \varphi') = - \int_{-\infty}^{+\infty} \ln|x| \varphi'(x) dx - \text{понимается как несобственный с осо-}$$

$$\text{бенностью в } x=0: - \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-\varepsilon}^{-\infty} \ln|x| \varphi'(x) dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \ln|x| \varphi'(x) dx \right) = - \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left([\ln(-x) \varphi(x)] \Big|_{-\varepsilon}^{-\infty} - \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \right.$$

$$+ [\ln(x)\varphi(x)] \Big|_{\varepsilon}^{+\infty} - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \ln(\varepsilon)(\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) \right) \ominus$$

$$\text{Рассм. } \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \ln(\varepsilon)(\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \ln(\varepsilon) \cdot 2\varepsilon \varphi'(\xi_{\varepsilon}) \quad (\text{Т. Лоранжа } \exists \text{ такой } \xi_{\varepsilon} \in (-\varepsilon, \varepsilon))$$

$$\varphi' - \text{огр.} \Rightarrow \ln(\varepsilon)(\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 0 \Rightarrow \ominus \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{1}{x} \cdot \varphi(x) dx = (v.p. \frac{1}{x}, \varphi)$$

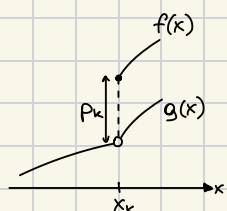
$$\text{Получаем, что } \ln|x| = v.p. \frac{1}{x}$$

21.84 Доказать, что если f -кусочно гладкая на $\mathbb{R}$ ф-ция, имеющая в точках $x_1, \dots, x_n$ разрывы первого рода со скачками $p_1, p_2, \dots, p_n$, то

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} + \sum_{k=1}^n p_k \delta(x - x_k),$$

где f' -обобщенная производная функции f , а $\frac{df(x)}{dx}$ - обобщенная функция, порожденная обычной при $x \neq x_k, k=1, 2, \dots, n$, производной функции f .

□



Точки разрыва можно аналитически задать как $p_k \theta(x - x_k)$.

Т.е. $f(x) = g(x) + \sum_{k=1}^n p_k \theta(x - x_k)$, где $g(x)$ - кусочно гладкая, непрерывная ф-ция (см. рис.)

$$\text{Тогда } f'(x) = g'(x) + \sum_{k=1}^n p_k \delta(x - x_k)$$

Докажем, что обобщенная производная $g'(x)$ равна $\frac{df}{dx}$ из условия.

$$\begin{aligned} (g', \varphi) &= -(g, \varphi') = - \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \varphi'(x) dx = - \sum_{k=0}^n \left[g(x) \varphi(x) \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} \right] + \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} g'(x) \varphi(x) dx \quad (x_0 = -\infty, x_{n+1} = +\infty) \ominus \\ \sum_{k=1}^{n-1} \left[g(x) \varphi(x) \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} \right] &= - \lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) \varphi(x)) + g(x_1) \varphi(x_1) - g(x_1) \varphi(x_1) + \dots + \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) \varphi(x)) = 0 \quad (g\text{-фикт.}) \\ \ominus \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} g'(x) \varphi(x) dx &= \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{df}{dx} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df}{dx} \varphi(x) dx = \left(\frac{df}{dx}, \varphi \right) \Rightarrow g' = \frac{df}{dx} \end{aligned}$$

на каждом промежутке это верно по построению $g(x)$

$$\text{Получаем } f' = \frac{df}{dx} + \sum_{k=1}^n p_k \delta(x - x_k) \quad \square$$

$$\text{T.5. Найти в } \mathcal{D}' \lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2}$$

$$\text{Из 17.8(1) известно, что } F[xe^{-\alpha|x|}](y) = -i\sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{y\alpha}{(y^2 + \alpha^2)^2}$$

$$\text{Переобозначая переменные получаем, что } \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2} = i\sqrt{\frac{\pi}{8}} F[te^{-\xi|t|}] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2} = \lim_{\xi \rightarrow +0} i\sqrt{\frac{\pi}{8}} F[te^{-\xi|t|}]$$

Докажем, что $te^{-\xi t} \xrightarrow{\xi \rightarrow +0} t$ в S' (обобщенные ф-ции медленного роста)

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} (t e^{-\xi t}, \varphi) \stackrel{?}{=} (t, \varphi). \text{ Рассмотрим } (t(e^{-\xi t} - 1), \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} t(e^{-\xi t} - 1) \varphi(t) dt = \\ = \int_{|t| \leq A} \dots dt + \int_{|t| > A} \dots dt = J_1(\xi) + J_2(\xi)$$

$$J_1(\xi): \sup_{|t| \leq A} |e^{-\xi|t|} - 1| \xrightarrow{\xi \rightarrow +0} 0 \Rightarrow J_1(\xi) \leq \sup_{|t| \leq A} |e^{-\xi|t|} - 1| \int_{|t| \leq A} |t \varphi(t)| dt \xrightarrow{\xi \rightarrow +0} 0$$

$$J_2(\xi): |t(e^{-\xi|t|} - 1)| \leq 2t \Rightarrow J_2(\xi) \leq 2 \int_{|t| > A} t \varphi(t) dt - \text{сх-сх, м.к. по опр.}$$

$\varphi(t) \in S$ убывает быстрее любой степени $\Rightarrow$ можно выбрать A так, что J_2 будет сколь угодно маленьким.

Получаем, что $J_1(\xi) + J_2(\xi) \xrightarrow{\xi \rightarrow +0} 0 \Rightarrow t e^{-\xi|t|} \xrightarrow[\xi \rightarrow +0]{S'} t$.

Т.к. пр-е Фурье непр. из S' в S' , то $\mathcal{F}[t e^{-\xi|t|}] \xrightarrow[\xi \rightarrow +0]{S'} \mathcal{F}[t]$

Осталось найти $\mathcal{F}[t]$:

$$\text{Найдём } \mathcal{F}[1]: (\mathcal{F}[1], \varphi) = (1, \mathcal{F}[\varphi]) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{ixy} dx = \sqrt{2\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{iyt} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-iyx} dx \right]_{t=0} = \sqrt{2\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\varphi}(y) e^{iyt} dy \right]_{t=0} = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\varphi(t)]]_{t=0} = \sqrt{2\pi} \varphi(0) = \sqrt{2\pi} (\delta, \varphi) \\ \Rightarrow \mathcal{F}[1] = \sqrt{2\pi} \delta$$

$$\text{В силу того, что } \forall f \in S' \hookrightarrow (\mathcal{F}[f])^{(n)} = (-i)^n \mathcal{F}[t^n f]$$

$$\text{Получаем, что } \mathcal{F}[t] = \frac{(\mathcal{F}[1])'}{-i} = i\sqrt{2\pi} \delta'$$

Тогда искомый $\lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2} = i\sqrt{\frac{\pi}{8}} \mathcal{F}[t] = -\frac{\pi}{2} \delta'$ - сходимость в S' . Из неё следует сходимость в D' , м.к. $D \subset S$.

Т.6.

Упростите в $\mathcal{D}'$ выражения:

$$a) (x^{2026} \cosh x + 2e^{2x}) \delta(x) = f(x) \delta(x)$$

$$(f\delta, \varphi) = (\delta, f\varphi) = f(0)\varphi(0) = 2\varphi(0) \Rightarrow f\delta = 2\delta$$

$$\delta) (e^{\cos x} + \cosh(x)) \delta'(x) = f(x) \delta'(x)$$

$$(f\delta', \varphi) = (\delta', f\varphi) = -(\delta, (f\varphi)') = -(f\varphi)'(0) = -f'(0)\varphi(0) - f(0)\varphi'(0) = -0 - (e+1)\varphi'(0) \Rightarrow f\delta' = (e+1)\delta'$$

$$b) (xe^x) \delta''(x) = f(x) \delta''(x)$$

$$(f\delta'', \varphi) = (\delta'', f\varphi) = -(\delta', (f\varphi)') = (\delta, (f\varphi)'') = (f\varphi)''(0) = f''(0)\varphi(0) + 2f'(0)\varphi'(0) + f(0)\varphi''(0) = \\ = 2\varphi(0) + 2\varphi'(0) = 2(\delta - \delta')$$